

"CAMPO DI ESISTENZA"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 IL CAMPO DI ESISTENZA ---------- 3

1.1. LE FUNZIONI ALGEBRICHE ---------- 4
1.2. LE FUNZIONI TRASCENDENTI ---------- 15
1.3. LE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE ---------- 17

BIBLIOGRAFIA ---------- 18

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Il campo di esistenza

DEFINIZIONE: Si definisce **campo di esistenza** (o **insieme di definizione**) di una funzione il più grande insieme dei numeri reali tali che la formula $y = f(x)$ ha significato. Ovvero è l'insieme dei valori che posso attribuire alla variabile indipendente x per ottenere il valore della y.

OSSERVAZIONE: In pratica il campo di esistenza è il sottoinsieme del dominio dove la funzione è definita. Infatti, la funzione non è detto sia definita tutti i punti del suo dominio.

Nell'espressione $y = f(x)$ di una generica funzione reale a variabile reale, le tre lettere che compaiono hanno ruoli diversi:

- x rappresenta il singolo elemento del dominio e prende il nome di **variabile indipendente;**
- y rappresenta l'elemento del Codominio corrispondente ad x e prende il nome di **variabile dipendente**
- f indica una **generica formula** (l'insieme delle operazioni da compiere**)** per ottenere y a partire da x.

PEGASO Università Telematica

OSSERVAZIONE: È evidente che la sola formula non basta per definire una funzione. Se di una funzione reale a variabile reale viene data solo la formula, senza altre indicazioni, è necessario stabilire almeno il suo dominio e per poter studiare con completezza la funzione non è opportuno scegliere un dominio a caso, va scelto quello più grande possibile, cioè il campo di esistenza della funzione data, che indicheremo cosi C.E. La determinazione del C.E. di una funzione è il primo passo per il suo studio!

Anticipiamo, brevemente, alcune condizioni che devono essere verificare per determinare il CE di una funzione:

- I polinomi sono definiti ovunque.
- Se la funzione comprende delle frazioni, il denominatore di tali funzioni non deve annullarsi, quindi devono essere eliminati dal CE tutti gli zeri dei vari denominatori presenti.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- Le funzioni goniometriche $y = senx$ e $y = cosx$ sono definite ovunque, mentre $y = tgx$ è definita nei punti in cui il coseno non si annulla, ovvero in tutto l'insieme dei numeri reali, eccetto che nei punti $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$.

- Le funzioni esponenziali sono definite ovunque (purché la base a sia $a > 0$ e $a \neq 1$, ma questo non è una limitazione sulla variabile indipendente, cioè non condiziona lo studio del campo di esistenza).

- Le radici di indice pari devono avere radicando non negativo, quelle di indice dispari sono definite ovunque.

- Gli argomenti dei logaritmi devono essere positivi.

Nel caso delle funzioni composte è necessario studiare dapprima il CE della funzione "più interna", cioè la prima applicata, poi quello della seconda, che dipende dall'immagine della prima e così via.

- Se una radice è al denominatore di una frazione, il radicando deve essere positivo (non basta che non negativo, deve essere positivo e non nullo).
- Se un logaritmo è al denominatore di una frazione, l'argomento deve essere diverso da 1 oltre che positivo (poiché $\log_a 1 = 0$, per ogni a).
- Se il logaritmo è il radicando di una radice di indice pari, l'argomento del logaritmo deve essere non inferiore a 1 (il radicando deve essere maggiore o uguale a zero $\log_a x \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 1$).

1.1. *Le funzioni algebriche*

1.1.1 Le funzioni razionali intere

II. Si consideri una funzione espressa mediante un polinomio di primo grado:

$$y = x$$

Il primo passo è ricordare la definizione stessa di Campo di Esistenza cioè:

« l'insieme dei valori che posso attribuire alla variabile indipendente x per ottenere l'unico valore della y».

Per procedere ha senso porsi tre domande fondamentali

1. ci sono valori di x per cui y non esiste ? Nel caso specifico NO.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2. ci sono valori di x per cui y non è un numero reale ? Nel caso specifico NO.

3. ci sono valori di x per cui y non è unico ? Nel caso specifico NO.

Se la risposta alle tre domande è sempre negativa, la funzione è sempre calcolabile, ovvero scelto un qualunque valore della variabile indipendente x si ottiene, con finite operazioni algebriche, il corrispondente valore di y.

Pertanto, nel caso specifico di una funzione razionale intera, definita da un polinomio del primo ordine, **il campo di esistenza coincide l'insieme di tutti i numeri reali**.

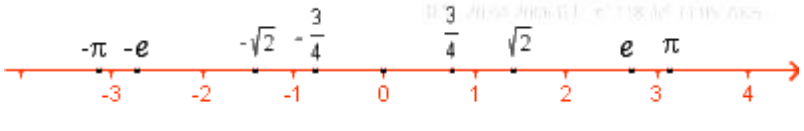
Il campo di esistenza individuato, nel caso di una funzione razionale intera, definita da un polinomio del primo ordine è valido per tutte le Funzioni Razionali Intere. Vale, quindi la seguente proposizione:

PROPOSIZIONE: Il campo di esistenza di una funzione razionale intera, coincide con l'insieme dei numeri reali. **Il campo di esistenza è l'insieme di tutti i punti della retta reale.**

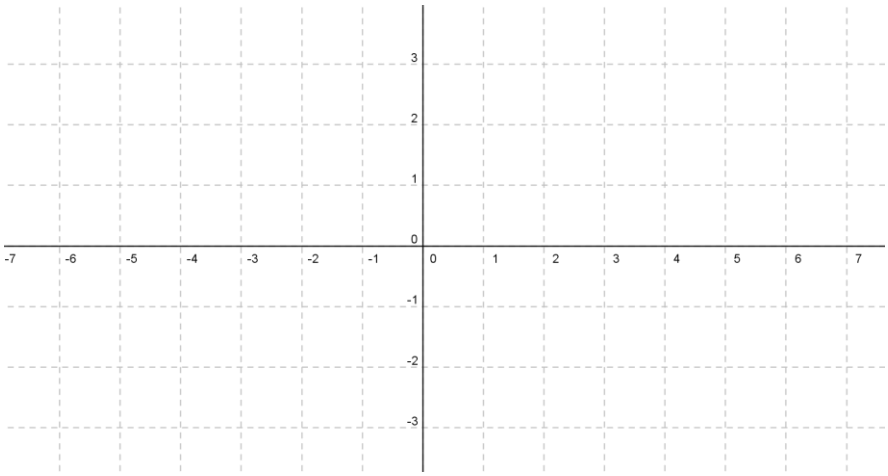
Il campo di esistenza individuato può essere rappresentato nei seguenti differenti modi:

C.E. : $\mathbb{R}$ $\Leftrightarrow$ C.E. $(-\infty; +\infty)$ $\Leftrightarrow$ C.E. $]-\infty; +\infty[$

Geometricamente si può rappresentare tale risultato sulla retta reale e sul piano cartesiano:



retta reale



C.E

Piano cartesiano

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

III. Si consideri una funzione razionale intera espressa mediante un polinomio di secondo grado:

$$y = x^2 + 3$$

Poiché la funzione data è razionale intera il valore di resta sempre nel campo infinito dei numeri reali, in quanto, ancora una volta, come nel caso precedente, la risposta alle tre domandi è negativa. Dunque: **il campo di esistenza è rappresentato dall'insieme dei numeri reali**, rappresentabile nei seguenti modi

C.E. : $\mathbb{R}$ $\Leftrightarrow$ C.E. $(-\infty; +\infty)$ $\Leftrightarrow$ C.E. $]-\infty; +\infty[$

Geometricamente la rappresentazione è uguale al caso precedente.

1.1.2 Funzioni razionali fratte

II. Si analizzi una funzione fratta in cui il denominatore è un polinomio di primo grado:

$$y = \frac{1}{x}$$

Per trovare il giusto metodo per lo studio del campo di esistenza, osserviamo le seguenti divisioni ponendoci la domanda: «*Hanno una soluzione possibile e con un numero reale e unico?*»

- 5/5 (la soluzione è possibile ed è =1)
- 1/1 (la soluzione è possibile ed è =1)
- 0/1 (la soluzione è possibile ed è =0)
- 1/0 (la soluzione è impossibile poiché non si può dividere per 0)
- 0/0 (il valore è indeterminato perciò non esiste una soluzione)

La conclusione del precedente ragionamento porta a dedurre che la funzione è sempre calcolabile ad eccezione di quando la variabile x, presente al denominatore assume il valore di zero (la divisione per lo zero non è eseguibile!).

E' possibile, quindi affermare

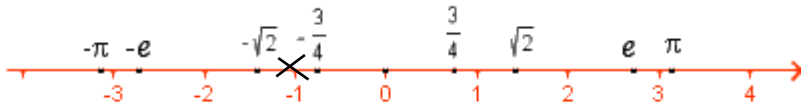
PROPOSIZIONE: Il campo di esistenza di una funzione razionale fratta è l'insieme dei valori reali non nulli della x. **Il Campo di Esistenza è l'insieme di tutti i punti della retta reale escluso il punto 0.**

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

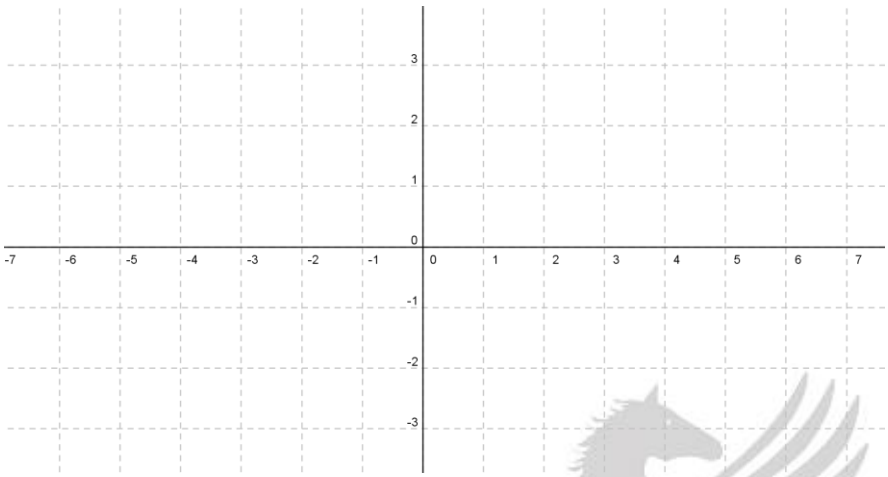
Il campo di esistenza così individuato può rappresentarsi come segue:Ecco come si può rappresentare in modo sintetico, in simboli matematici:

C.E $\{x \in \mathbb{R} : x \neq 0\}$ $\Leftrightarrow$ C.E $]-\infty, 0[\cup]0,+\infty[$

Geometricamente, la condizione si esprime come segue



retta reale



C.E

Piano cartesiano

Significa che il grafico della funzione non passa certamente per l'origine degli assi e che non interseca l'asse delle ordinate

III. Si studi la funzione fratta, con denominatore un polinomio di grado 1, ma più complessa:

$$y = \frac{x^2}{2x+1}$$

La funzione data è una funzione razionale fratta, perciò è necessario trovare il valore di x che non annulla il denominatore ed escludere tale valore dal campo di esistenza. A tal fine si deve risolvere l'equazione che individua il punto da escludere dal campo di esistenza:

$$2x + 1 = 0 \Rightarrow 2x = -1 \Rightarrow x = -1/2$$

Il Campo di Esistenza è l'insieme dei valori appartenenti all'insieme dei numeri reali, che risultano diversi da -1/2.

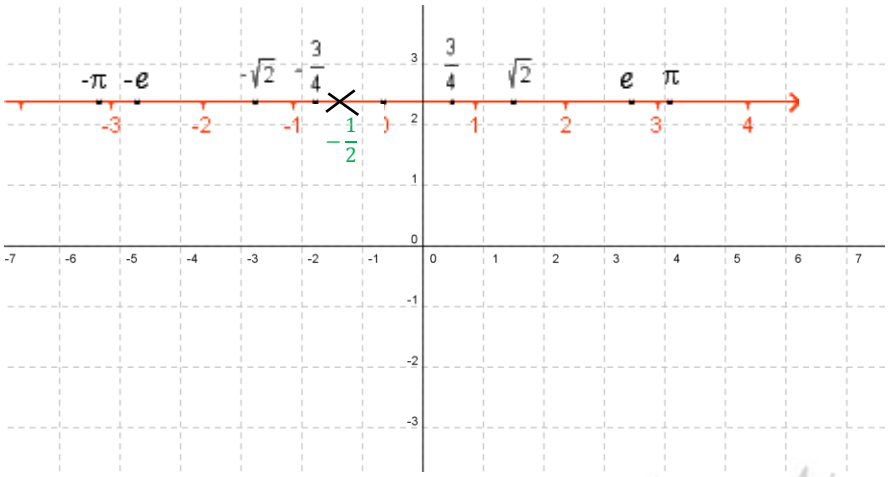
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

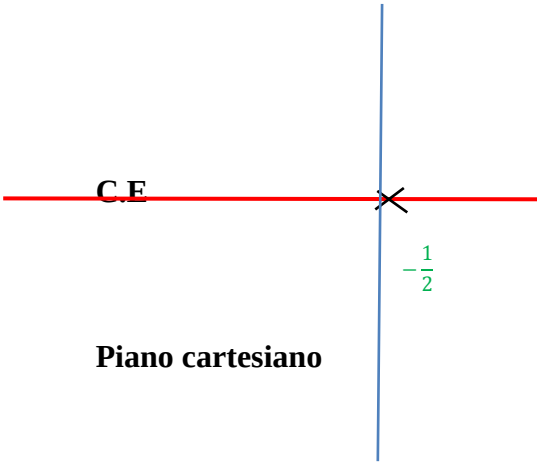
E' possibile usare diversi tipi di notazioni per rappresentare sinteticamente il campo di esistenza individuato:

C.E $\left\{x \in \mathbb{R}: x \neq -\frac{1}{2}\right\}$ $\Leftrightarrow$ C.E $]-\infty, -½ [\cup]- ½ ,+\infty[$ $\Leftrightarrow$ $\mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$

Geometricamente, la condizione si esprime come segue

retta reale





Piano cartesiano

Significa che il grafico della funzione non ha punti di ascissa $-1/2$ e non intersecherà la retta parallela all'asse delle ordinate di equazione $x = -1/2$.

Riepilogando, sono stati studiati i campi di esistenza di due classi di funzioni elementari: le funzioni razionali intere e le funzioni razionali fratte. Per entrambe le classi di funzioni si è visto:

- in che modo si determina il campo di esistenza, partendo dalla loro formula matematica;
- come si indica il campo di esistenza in simboli matematici
- come lo si rappresenta sulla retta
- come lo si rappresenta sul piano cartesiano
- l'eventuale regola generale che caratterizza il campo di esistenza di ciascuna Tipologia.

1.1.3 Le funzioni irrazionali

La funzione irrazionale intera

I. Si consideri la seguente funzione irrazionale intera con indice di radice pari:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$y = \sqrt{x}$

Ha senso, come nel caso delle funzioni razionali, porsi le tre, consuete domande fondamentali:

1. ci sono valori di x per cui non esiste y? *Nel caso specifico, la funzione radice con indice pari non esiste se il radicando è minore di zero.*
2. ci sono valori di x per cui y non è un numero reale? *Nel caso specifico questo accade per valori minori di zero (si ottengono soluzioni complesse).*
3. ci sono valori di x per cui x non è unico? *Nel caso specifico questo accade per valori minori di zero.*

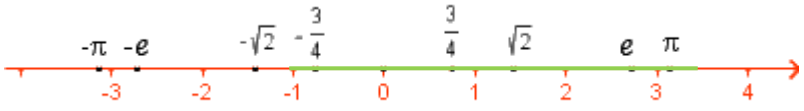
Dalla risposta alle tre domande, si può dedurre che la funzione è sempre calcolabile ad eccezione di quando la variabile x assume valori inferiore allo zero, in quanto la radice è definita solo per valori non negativi del radicando.

Pertanto, i**l Campo di Esistenza è l'insieme degli x appartenenti ai numeri reali tali che x è maggiore od uguale a 0**.

In modo sintetico, usando simboli matematici, si può rappresentare così:

C.E $\{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$ $\Leftrightarrow$ C.E $[0,+\infty[$

In termini più visualizzabili potremmo dire che in questo caso **il Campo di Esistenza è l'insieme di tutti i punti della retta reale maggiori od uguali a 0.**



C.E.: in verde



C.E: rosso

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Da quanto appena visto, si può dedurre la seguente **regola generale**:

Il campo di esistenza di una funzione irrazionale intera con radicali di indice pari è l'insieme dei valori che rendono i radicandi non negativi.

II. Si proceda con una funzione più complessa studiando il campo di esistenza della funzione:

$$y = \sqrt{x^2 - 5x + 6}$$

Per determinare il campo di esistenza bisogna ricordare che, essendo pari l'indice di radice, occorre che il radicando risulti non negativo. Pertanto, è necessario risolvere la disequazione :

$$x^2 - 5x + 6 \geq 0$$

ovvero, una disequazione di secondo grado.

Si ricorda, brevemente, che le disequazioni di 2° grado ($a \neq 0$)

1. $ax^2 + bx + c > 0 \ (< 0)$
2. $-ax^2 - bx - c < 0 \ (> 0)$

sono equivalenti, pertanto, è utile sempre ricondursi al caso $a > 0$.

Per risolvere la disequazione, bisogna dapprima individuare le/la (eventuali) radici/e dell'equazione di secondo grado associata

$$ax^2 + bx + c = 0$$

mediante la seguente formula:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

a seconda del segno del radicando (ovvero del delta) si avranno nessuna, una o due soluzioni:

$$\text{Se } \Delta = b^2 - 4ac \begin{cases} > 0 \Rightarrow \exists\, x_1 \neq x_2 \quad e \quad ax^2 + bx + c = a\,(x - x_1)(x - x_2) \\ = 0 \Rightarrow \exists\, x_0 \equiv x_1 = x_2 \quad e \quad ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2 \\ < 0 \ \Rightarrow \ \nexists\, x_0 \end{cases}$$

Nei tre casi elencati, la disequazione ammette i seguenti intervalli di soluzioni:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- $\Delta=b^2-4ac>0$
  - $ax^2+bx+c>0 \Leftrightarrow x<x_1 \cup x>x_2$ (per valori esterni all'intervallo delle radici, che sono escluse);
  - $aax^2+bx+c\geq 0 \Leftrightarrow x\leq x_1 \cup x\geq x_2$ (per valori esterni all'intervallo delle radici, che sono incluse);
  - $ax^2+bx+c<0 \Leftrightarrow x_1<x<x_2$ (per valori interni all'intervallo delle radici, che sono escluse);
  - $ax^2+bx+c\leq 0 \Leftrightarrow x_1\leq x\leq x_2$ (per valori interni all'intervallo delle radici, che sono incluse);
- $\Delta=b^2-4ac=0$
  - $ax^2+bx+c>0 \Leftrightarrow \forall x\in\mathbb{R}-\{x_0\}$;
  - $ax^2+bx+c\geq 0 \Leftrightarrow \forall x\in\mathbb{R}$;
  - $ax^2+bx+c<0 \Leftrightarrow \nexists x\in\mathbb{R}$;
  - $ax^2+bx+c\leq 0 \Leftrightarrow x=x_0$;
- $\Delta=b^2-4ac<0$
  - $ax^2+bx+c>0 \Leftrightarrow \forall x\in\mathbb{R}$;
  - $ax^2+bx+c\geq 0 \Leftrightarrow \forall x\in\mathbb{R}$;
  - $ax^2+bx+c<0 \Leftrightarrow \nexists x\in\mathbb{R}$;
  - $ax^2+bx+c\leq 0 \Leftrightarrow \nexists x\in\mathbb{R}$;

Ritornando, nuovamente, all'esempio considerato è possibile risolvere la disequazione

$\boldsymbol{x^2-5x+6\geq 0}$

Si cercano, come prima cosa, le soluzioni dell'equazione associata

$x^2-5x+6=0$

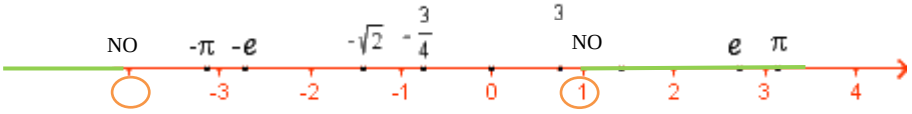
mediante la formula risolutiva con $b=-5, a=1, c=6$

$$x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=\frac{+5\pm\sqrt{25-24}}{2}=\frac{+5\pm 1}{2}=\begin{cases}+2\\+3\end{cases}$$

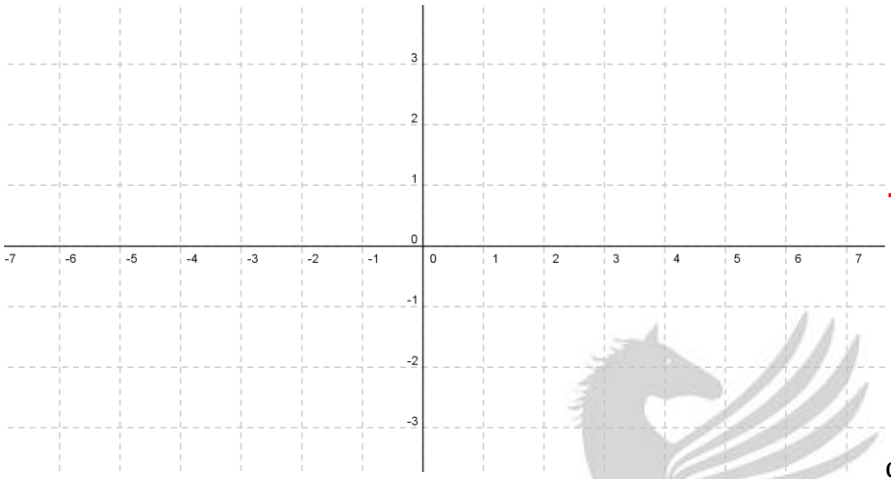
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Il $\Delta > 0$, l'equazione ammette due soluzioni reali e distinte ($x_1 = 2$ e $x_2 = 3$); di conseguenza, la disequazione associata risulta vera per i valori esterni all'intervallo delle radici, ovvero per tutti i numeri reali minori-uguali a 2 o anche maggiori-uguali a 3. Dunque il campo di esistenza può essere rappresentato in modo sintetico nei seguenti simboli matematici:

C.E . $\{x \in \mathbb{R}: x \leq 2 \cup x \geq 3\}$ oppure C.E. $]-\infty, +2] \cup [+3, +\infty[$



C.E.: in verde



C.E: rosso

Si osserva che, in questo caso, le radici non sono escluse dal campo di esistenza.

III. Si consideri ora la funzione seguente funzione irrazionale con radice di indice dispari

$$\mathbf{y = \sqrt[3]{x}}$$

Il campo di esistenza delle funzioni irrazionali con indice di radicandi dispari è l'insieme di tutti i numeri reali $\mathbb{R}$.

La funzione radice con indice dispari è definita per ogni valore di x. Infatti, se si considera $x = -8$, la radice cubica di -8 ha senso

$\sqrt[3]{-8} = -2$ in quanto $(-2)^3 = -8$

Sinteticamente, il campo di esistenza della funzione può essere scritto, in simboli matematici, come segue

$C.E . \{x \in \mathbb{R}\} \quad \Leftrightarrow \quad C.E. \;]-\infty, +\infty[$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Funzione irrazionale fratta

I. Sia consideri la seguente funzione irrazionale fratta

$$y = \sqrt{\frac{2x+5}{3x^2-3}}$$

La funzione considerata ha indice pari con radicando frazionario. Pertanto, per determinare il suo C.E è necessario imporre che il radicando sia non negativo e il denominatore della frazione non nullo. Ovvero, deve essere verificata la disequazione:

$$\frac{2x+5}{3x^2-3} \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} 2x+5 \geq 0 \\ 3x^2-3 > 0 \text{ (il solo } > \text{ garantisce che il denominatore non si annulla)} \end{cases} \cup \begin{cases} 2x+5 \leq 0 \\ 3x^2-3 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

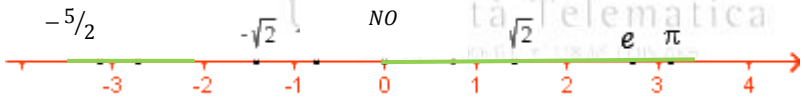
$$\begin{cases} x \geq -\frac{5}{2} \\ x < -1 \cup x > 1 \end{cases} \cup \begin{cases} x \leq -\frac{5}{2} \\ -1 < x < 1 \end{cases}$$

Le soluzioni dei due sistemi sono: (1) $\{[-\frac{5}{2}, -1[\cup]+1, +\infty[\}$; (2) $\{\emptyset\}$.

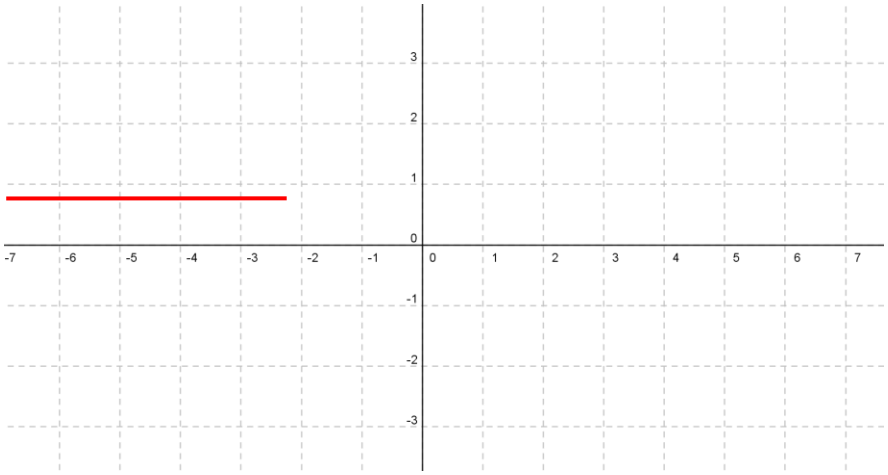


Quindi, il campo di esistenza, essendo l'unione delle due soluzioni sarà

C.E. $\{[-\frac{5}{2}, -1[\cup]+1, +\infty[\}$



C.E.: in verde



C.E: rosso

$-5/2$ NO

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

II. Si consideri la seguente funzione

$$y = \sqrt[3]{\frac{x^2+18}{x^2-9}}$$

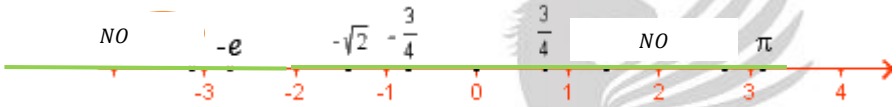
La funzione è una irrazionale di indice dispari, con radicando frazionario. Sulla frazione, nella sua interezza, non dobbiamo porre condizioni, in quando la radice con indice dispari è definita sul campo dei numeri reali. Il radicando può assumere qualunque valore. Affinché, però, la funzione radice abbia senso, dobbiamo escludere dal campo di esistenza tutti quei punti che annullano il denominatore:

$$x^2 - 9 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow \sqrt{x^2} = \sqrt{9} \Leftrightarrow |x| = 3 \Leftrightarrow x = \pm 3$$

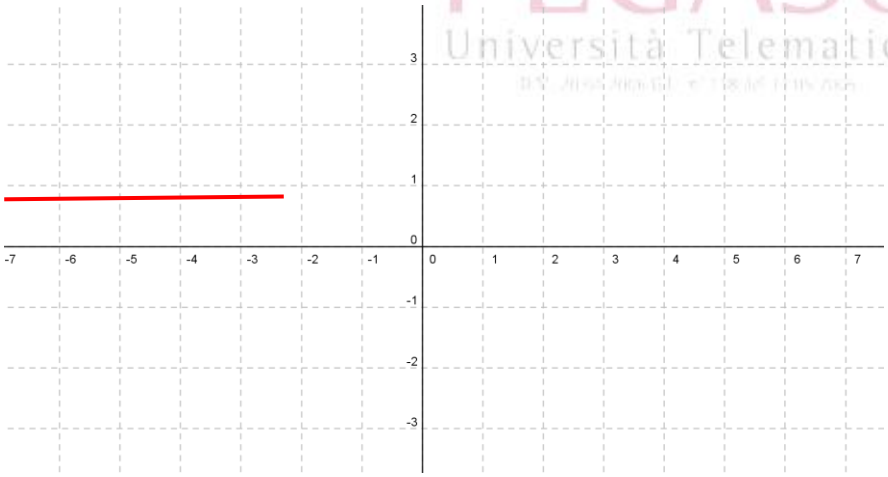
Da tutto quello che abbiamo appreso in precedenza

Il Campo di Esistenza della funzione è dato da tutti i valori della retta reale, esclusi i valori 3 e - 3.

$$C.E.\ \{x \in \mathbb{R} : x \neq \pm 3\} \Leftrightarrow C.E.\ ]-\infty,-3[\cup]-3,+3[\cup]+3,+\infty[\Leftrightarrow \mathbb{R} - \{-3,+3\}$$



C.E.: in verde



C.E: rosso

In conclusione, in questa seconda sezione, è stato studiati il campo di esistenza delle funzioni irrazionali. In particolare:

- intere con indice di radice pari e dispari;

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- fratte con indice di radice pari e dispari;

Rispetto alle funzioni studiate si è ottenuto:

- in quale modo se ne determina il campo di esistenza partendo dalla loro formula matematica
- come lo si indica in simboli matematici

1.2. *Le funzioni trascendenti*

La funzione esponenziale

I. Si consideri la funzione esponenziale

$$y = e^{x^2-1}$$

La funzione data è un'esponenziale con esponente un polinomio di secondo grado. Entrambe le funzioni per avere senso non necessitano di limitazioni e sono definite su tutti l'insieme dei numeri reali. Pertanto, il campo di esistenza della funzione considerata sarà:

$$C.E.\ \{x \in \mathbb{R}\} \Leftrightarrow C.E.\ ]-\infty,+\infty[$$

II. Si consideri la funzione esponenziale

$$y = e^{\frac{x}{x+1}}$$

La funzione data è una funzione esponenziale ma con esponente frazionario. Mentre l'esponenziale è definito su tutto l'asse reale e non necessità di limitazioni, la frazione presente all'esponente, per avere senso, deve avere il denominatore non nullo. Questo vuol dire che per definire il campo dell'intera funzione data, dobbiamo considerare i punti che annullano il denominatore della frazione ed escluderli dal campo di esistenza:

$$x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -1$$

Dunque, il campo di esistenza sarà

$$C.E.\ \{x \in \mathbb{R}: x \neq 1\} \Leftrightarrow C.E.\ ]-\infty,-1[\cup]-1,+\infty[\Leftrightarrow \mathbb{R}-\{-1\}$$

La funzione logaritmo

I. Consideriamo la funzione logaritmica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$y = log(x^2 - 2x)$$

La funzione data è logaritmica con argomento un polinomio. Essa è definita, in generale, quando il suo argomento è strettamente positivo. Poiché il polinomio è definito su tutto l'asse reale è necessario imporre che sia strettamente maggiore di zero, cioè:

$x^2 - 2x > 0$

L'equazione associata $x^2 - 2x = 0$ ha $\Delta = 8 > 0$.

Le soluzioni sono $x_{1,2} = \pm\frac{2\sqrt{2}}{2} = \pm\sqrt{2}$

L'intervallo di soluzioni della disequazione è $x < -\sqrt{2} \cup x > +\sqrt{2}$

Dunque, il campo di esistenza della funzione data sarà:

$C.E.\ \{x \in \mathbb{R}: x < -\sqrt{2} \cup x > \sqrt{2}\} \Leftrightarrow C.E.\ ]-\infty, -\sqrt{2}\,[\cup]+\sqrt{2}, +\infty[$

II. Si consideri la funzione

$$y = log\left(\frac{x^2+4}{x^2-4}\right)$$

La funzione data è una funzione logaritmica ed il suo argomento è una frazione. Occorre considerare contemporaneamente il campo di definizione sia della funzione logaritmica (argomento positivo) che della funzione razionale fratta (denominatore diverso da zero):

$$\begin{cases} \frac{x^2+4}{x^2-4} > 0 \quad (per\ il\ logaritmo) \\ x^2 - 4 \neq 0 \qquad (\text{per la frazione}) \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \begin{cases} x^2+4>0 \\ x^2-4>0 \\ x^2 \neq 4 \end{cases} \cup \begin{cases} x^2+4<0 \\ x^2-4<0 \\ x^2 \neq 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \begin{cases} \forall x \in \mathbb{R} \\ x^2-4>0 \\ x^2 \neq 4 \end{cases} \cup \begin{cases} \nexists\, x \in \mathbb{R} \\ x^2-4<0 \\ x^2 \neq 4 \end{cases} \Rightarrow \end{cases}$$

$x^2 + 4 > 0$ *sempre* $(\forall x)$ *perchè somma di quadrati, quantità positive* sempre >0

$x^2 + 4 < 0$ mai ($\nexists$ x) *perchè somma di quadrati, quantità positive* non è mai <0

Risolviamo $x^2 - 4 > 0$

L'equazione associata $x^2 - 4 = 0$ ha soluzioni $x_{1,2} = \pm 2$

Dunque $x^2 - 4 > 0 \Leftrightarrow x < -2 \cup x > +2$ e $x^2 - 4 < 0 \Leftrightarrow -2 < x < +2$

Pertanto il sistema iniziale diventa

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\begin{cases} \forall x \in \mathbb{R} \\ x < -2 \cup x > +2 \\ x \neq \pm 2 \end{cases} \quad \cup \quad \begin{cases} \nexists\, x \in \mathbb{R} \\ -2 < x < +2 \\ x \neq \pm 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x < -2 \cup x > +2 \cup \emptyset \Leftrightarrow x < -2 \cup x > +2$$

Ne segue che il campo di esistenza è

C.E $\{x \in \mathbb{R}: x < -2 \cup x > +2\} \Leftrightarrow$ C.E. $]-\infty, -2\,[\cup]+2, +\infty[$

1.3. *Le funzioni trigonometriche*

Il campo di esistenza delle funzioni trigonometriche è generalmente più semplice. Resta da ricordare che in caso di funzione composta, ovvero se l'argomento è, ad esempio, una frazione o un logaritmo, o qualsiasi altra funzione, è necessario studiare la realtà della funzione interna e confrontarla con il campo di esistenza della funzione trigonometrica data. In realtà, l'unica funzione trigonometrica che merita un po' più di attenzione, non essendo definita su tutto l'asse reale è la tangente e di conseguenza, la sua inversa, la cotangente.

I.

$$senx \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}$$

$$C.E.\ \{x \in \mathbb{R}\} \Leftrightarrow C.E.\ ]-\infty, +\infty[$$

II.

$$\cos x \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}$$

$$C.E.\ \{x \in \mathbb{R}\} \Leftrightarrow C.E.\ ]-\infty, +\infty[$$

III.

$$tg\ x \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R} - \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$$

$$C.E.\ \left\{x \in \mathbb{R}: x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\} \Leftrightarrow \quad C.E.\ ]-\infty, -\frac{\pi}{2} + k\pi\,[\cup]+\frac{\pi}{2} + k\pi, +\infty[k \in \mathbb{Z}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- Citrini. (s.d.). *funzioni*. Tratto da http://www.dti.unimi.it: http://www.dti.unimi.it/citrini/MC/dispense/funzioni.pdf
- Marcellini, & Sbordone. (1992). *Calcolo.* Liguori Editore.
- Marcellini, & Sbordone. (2001-2002). *Elementi di Analisi Matematica 1*. Liguori.
- Zecca. (s.d.). *Analisi1/Capitolo2.pdf*. Tratto da http://www2.de.unifi.it/: http://www2.de.unifi.it/anum/zecca/Analisi1/Capitolo2.pdf

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)